6. அந்தச் செவ்வகத்தின் மேல் மற்றும் அடிப்பக்கம், ஏறக்குறைய அந்த வட்டத்தின் சுற்றளவுக்குச் சமமாகும். எனவே, அதன் மேற்பக்க நீளம், வட்டத்தின் சுற்றளவில் பாதி ஆகும். அதாவது, πr ஆகும். அச்செவ்வகத்தின் உயரம் என்பது வட்டத்தின் ஆரத்திற்கு ஏறத்தாழச் சமமாகும்.

ஆகவே, சம பாகங்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கும்போது, அந்த வட்டத்தை நீளம் 'r' மற்றும் அகலம் 'r' உள்ள செவ்வகமாக மாற்றியமைக்க முடியும். இப்போது,

செவ்வகத்தின் பரப்பளவு $= l \times b$ ச. அலகுகள்

$= \pi r \times r$

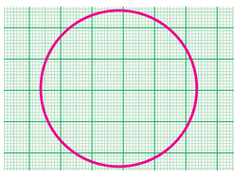
$= \pi r^2$

= வட்டத்தின் பரப்பளவு

ஆகவே, வட்டத்தின் பரப்பளவு $A = \pi r^2$ ச. அலகுகள்.

செயல்பாடு

ஒரு வரைபடத்தாளில், பல்வேறு அளவுகளில் வட்டங்கள் வரைக. அந்த வட்டங்களின் பரப்பளவை, அவ்வட்டம் உள்ளடக்கிய சதுரங்களை எண்ணுதல் மூலம் காண்க. சில சதுரங்கள் முழுமையாக வட்டத்திற்குள் அமையாது. எனவே, நாம் வட்டத்தின் பரப்பளவைத் தோராயமாகவே கண்டறிகிறோம்.

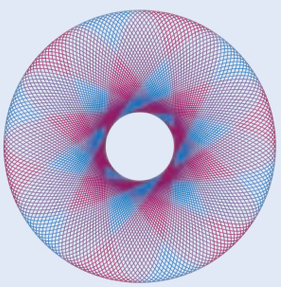


ஸ்பைரோகிராப் (spirograph) மூலம் பெறப்படும் வடிவங்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கீழே கொடுக்கப்பட்ட சில வடிவங்கள் ஸ்பைரோகிராப் (spirograph) பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டவை. இவ்வடிவங்களை உற்று நோக்கினால், ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வடிவமைப்பிலான வட்டங்களாக இருப்பதைக் காணலாம்.





சிந்திக்க

ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவும், பரப்பளவும் எண்ணளவில் சமம் எனில், அதன் ஆரத்தின் மதிப்பைக் காண இயலுமா?

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 32 05-07-2019 18:08:04